Activitat 4 — La dispersió com a variabilitat

Mesurar si les dades estan concentrades o escampades, i comparar dos conjunts amb la mateixa mitjana.

Idea clau

Aquí resolem el dilema de l'Activitat 1. Dues classes amb la mateixa mitjana poden ser molt diferents, i el que les distingeix és la **dispersió**: com d'escampades estan les dades al voltant de la mitjana. És el saber nou i important de 4t.

Dues maneres de mesurar la dispersió

- **Recorregut** (o rang): la dada més gran menys la més petita. Ràpid, però només mira els extrems.
- **Desviació respecte de la mitjana**: quant se separa *de mitjana* cada dada del valor central. Mira *totes* les dades.

Com més grans siguin, més escampades estan les dades.

El recorregut

Exemple 8 — Recorregut de les dues classes

Classe A $(5, 5, 6, 6, 6, 7, 7)$: recorregut $= 7 - 5 = 2$.
Classe B $(1, 3, 5, 6, 8, 9, 10)$: recorregut $= 10 - 1 = 9$.
Mateixa mitjana (6), però el recorregut ja mostra que la B està molt més escampada.

La desviació respecte de la mitjana

El recorregut només mira els dos extrems. Per tenir en compte *totes* les dades, mirem **quant se separa cada dada de la mitjana** i en fem la mitjana d'aquestes separacions.

Exercici resolt 34 — Desviació de la classe A

Calcula la desviació mitjana de la classe A $(5, 5, 6, 6, 6, 7, 7)$, amb $\bar{x} = 6$.

Solució. Separacions de cada dada respecte de 6 (en valor absolut):

$$1,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0,\ 1,\ 1 \quad \Rightarrow \quad \text{suma} = 4.$$

$$\text{Desviació mitjana} = \frac{4}{7} \approx 0{,}57.$$

Resposta: 0,57 punts: de mitjana, cada nota s'allunya poc més de mig punt de la mitjana.

Exemple 9 — I la classe B?

Classe B $(1, 3, 5, 6, 8, 9, 10)$, $\bar{x} = 6$. Separacions: $5, 3, 1, 0, 2, 3, 4$; suma $= 18$; desviació mitjana $= \frac{18}{7} \approx 2{,}57$.

Comparació: A $\to$ 0,57; B $\to$ 2,57. La classe B té una dispersió gairebé **cinc vegades** més gran: les notes són molt més desiguals.

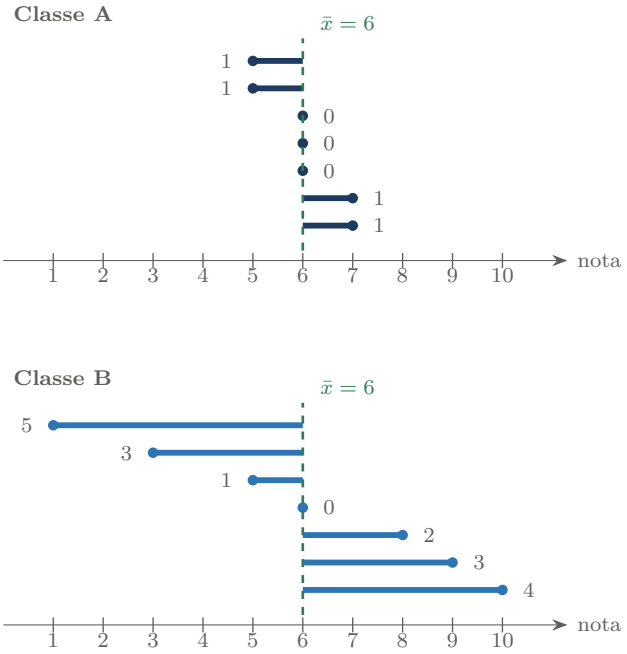
Per a què serveix, a la pràctica

Què ens diu la dispersió

- **Dispersió petita:** el grup és homogeni; la mitjana descriu bé gairebé tothom.
- **Dispersió gran:** hi ha molta diferència entre uns i altres; la mitjana *amaga* situacions molt diferents.

La dispersió, vista

Cada barra és la **separació d'una dada respecte de la mitjana**. La desviació mitjana no és res més que la *llargada mitjana d'aquestes barres*: per això mira totes les dades i no només els extrems.



Les barres de la classe A són curtes (suma = 4, desviació mitjana $4/7 \approx 0{,}57$); les de la classe B, llargues (suma = 18, desviació mitjana $18/7 \approx 2{,}57$). Les dues classes tenen la mateixa mitjana: el que canvia és com d'escampades estan.

La dispersió amb el full de càlcul, pas a pas

Amb poques dades, la desviació mitjana es calcula bé a mà. Amb les dades d'un estudi real (trenta, cent...) es fa amb el full de càlcul. Ho fem primer **amb una columna de separacions**, perquè vegis què calcula; després, amb una sola funció que ho fa tot.

	A	B	C
1	nota	separació	
2	5	`=ABS(A2-$C$2)`	`=MITJANA(A2:A8)`
3	5	(arrossegada)	
⋮	⋮	⋮	
8	7	`=ABS(A8-$C$2)`	
9		`=MITJANA(B2:B8)`	`=DESVMITJ(A2:A8)`

1. **Les dades.** Escriu les notes de la classe A $(5, 5, 6, 6, 6, 7, 7)$ a la columna `A`, de `A2` a `A8`. A `A1` hi va el nom («nota»): el títol no és una dada.

2. **La mitjana.** A `C2` escriu `=MITJANA(A2:A8)`. Ha de sortir 6. `A2:A8` vol dir «de la cel · la `A2` a la `A8`».

3. **La separació de cada dada.** A `B2` escriu `=ABS(A2-$C$2)`. `A2-$C$2` és la dada menys la mitjana, i `ABS` li treu el signe (el **valor absolut**): una nota d'1 punt per sota i una d'1 punt per sobre se separen igual, 1.

4. **Els dòlars.** Arrossega `B2` fins a `B8`. En arrossegar, `A2` es converteix en `A3`, `A4`..., que és el que volem. Però la mitjana és sempre a `C2`: el `$` davant de la columna i de la fila la «clava» perquè no es mogui. Sense els `$`, la fórmula de `B3` miraria `C3`, que és buida, i el resultat seria fals.

5. **La desviació mitjana.** A `B9` escriu `=MITJANA(B2:B8)`: és la mitjana de les separacions. Ha de sortir 0,571..., el mateix que a mà.

6. **Ara, amb una sola funció.** A `C9` escriu `=DESVMITJ(A2:A8)`. Fa els passos 2, 3 i 5 d'un sol cop i ha de donar el mateix que `B9`. Si no coincideixen, revisa els `$` del pas 4.

7. **Compara.** Copia el bloc al costat amb les notes de la classe B: la desviació ha de donar 2,571...

Les funcions que faràs servir, en cada programa

Què calcula	Google	LibreOffice (ca)	Excel (es)
mitjana	`AVERAGE`	`MITJANA`	`PROMEDIO`
mediana	`MEDIAN`	`MEDIANA`	`MEDIANA`
moda	`MODE`	`MODA`	`MODA.UNO`
màxim i mínim	`MAX`, `MIN`	`MAX`, `MIN`	`MAX`, `MIN`
desviació mitjana	`AVEDEV`	`DESVMITJ`	`DESVPROM`
valor absolut	`ABS`	`ABS`	`ABS`
suma	`SUM`	`SUMA`	`SUMA`
comptar un valor	`COUNTIF`	`COMPTASI`	`CONTAR.SI`

- Al **full de càlcul de Google**, els noms en anglès funcionen en qualsevol idioma.
- Totes les fórmules comencen amb `=`. Amb el programa en català o castellà, els decimals porten coma (6,5) i els arguments se separen amb punt i coma: `=COMPTASI(A2:A16;1)`.
- El **recorregut** no té funció pròpia: `=MAX(A2:A8)-MIN(A2:A8)`.
- **Compte:** hi ha una funció de nom semblant, la *desviació típica* (`STDEV`, `DESVEST`...), que dona un altre número. Nosaltres fem servir la **desviació mitjana**.

Exercicis per fer

35 Escalfem el cap. Calcula el recorregut de: (a) $3, 5, 7, 9$; (b) $12, 12, 13, 14$.

36 Desviació pas a pas. Per a les dades $4, 6, 8$ (mitjana 6): (a) calcula la separació de cada dada respecte de 6; (b) fes-ne la mitjana.

37 Compara dos conjunts. Dues ciutats tenen aquestes temperatures (°C): Costa $18, 19, 20, 21, 22$; Interior $10, 15, 20, 25, 30$. (a) Calcula la mitjana de cadascuna. (b) Calcula'n el recorregut. (c) Quina té el clima més estable?

38 Desviació mitjana. Per als dos conjunts de l'exercici anterior, calcula la desviació respecte de la mitjana. Confirma la teva resposta a (c).

39 Caça l'error. Un company diu: «les dues ciutats tenen la mateixa temperatura mitjana, per tant hi fa el mateix temps». Per què s'equivoca?

40 Amb full de càlcul. Introdueix els dos conjunts de temperatures i calcula'n la mitjana, el recorregut (`=MAX(...)-MIN(...)`) i la desviació mitjana de les dues maneres: amb la columna de separacions i amb `DESVMITJ` (o `AVEDEV`). Comprova que coincideixen amb els resultats de l'exercici 38.

41 Interpreta. En una fàbrica, dues màquines omplen ampolles de 500 mL. La màquina 1 té dispersió petita; la 2, gran. Totes dues tenen mitjana 500 mL. Quina triaries? Per què?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 4

35 (a) $9-3=6$; (b) $14-12=2$.

36 (a) $|4-6|=2$; $|6-6|=0$; $|8-6|=2$. (b) Desviació $=\dfrac{2+0+2}{3}=\dfrac{4}{3}\approx 1{,}33$.

37 (a) Costa: $\dfrac{100}{5}=20$°C; Interior: $\dfrac{100}{5}=20$°C (igual). (b) Costa: $22-18=4$; Interior: $30-10=20$. (c) La Costa: el recorregut és molt més petit.

38 Costa: separacions $2,1,0,1,2$; suma 6; desviació $=\dfrac{6}{5}=1{,}2$. Interior: separacions $10,5,0,5,10$; suma 30; desviació $=\dfrac{30}{5}=6$. Confirma que la Costa és molt més estable.

39 Perquè la mitjana és igual però la **dispersió** no: a l'interior hi ha dies de 10 i de 30 graus, i a la costa tot es manté a prop de 20. La mitjana sola amaga la variabilitat.

40 Mitjanes 20 i 20; recorreguts 4 i 20; desviacions mitjanes 1,2 i 6, iguals per les dues vies. Si la columna de separacions dona un altre valor, gairebé sempre falten els `$` de la cel · la de la mitjana.

41 La **màquina 1** (dispersió petita): totes les ampolles surten molt a prop de 500 mL. Amb la 2, tot i que *de mitjana* estigui bé, hi hauria ampolles clarament per sota i per sobre.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Segon saber nuclear de 4t: la **dispersió com a idea de variabilitat**. Tanca el dilema plantejat a l'Activitat 1 i és la sessió més llarga de la unitat (3 sessions).
- **ABAST — marca A (important).** Es treballa la dispersió com a **idea**, amb *recorregut* i *desviació respecte de la mitjana* (mitjana de les separacions en valor absolut). **No** es demana la variància ni la desviació típica amb la seva fórmula (quadrats i arrel), que corresponen a la via B. Si algun grup ho vol explorar, es pot fer amb tecnologia com a ampliació, sense exigir-ho.
- **Criteris. 1.1** i **4.3** (trobar el principi que explica el patró de les dades), **2.1** (argumentar la comparació).
- **Error rei (ex. 39).** Concloure que dos conjunts són iguals perquè tenen la mateixa mitjana. Es tanca aquí de manera explícita.
- **Ex. 41 (decidir).** Aplicació industrial de la dispersió: molt il · lustrativa i pròpia de la via A (decidir amb dades).
- **Tecnologia (DUA).** El full de càlcul evita que el càlcul repetitiu bloquegi el raonament; l'objectiu és *interpretar*, no calcular a mà. La guia pas a pas fa primer la columna de separacions i després `DESVMITJ`: així la funció no és una caixa negra i es veu que calcula el mateix que la definició. Els errors habituals són oblidar els `$` (referència absoluta), incloure el títol de la columna al rang i triar la desviació típica en lloc de la mitjana.
- **Noms de les funcions.** Comprovats a l'ajuda del LibreOffice en català (`DESVMITJ`, `MITJANA`, `MEDIANA`, `MODA`, `COMPTASI`) i a la de Microsoft (`DESVPROM`). Si el centre fa servir un altre programa, convé provar la taula abans de la sessió.
- **Figura nova (FA-10).** Diagrama de desviacions: una barra per dada, de la mitjana fins al valor. Fa la desviació mitjana *mesurable a ull* —és la llargada mitjana de les

barres— i deixa veure d'un cop per què el recorregut no n'hi ha prou: només mira la barra més llarga de cada costat. Reutilitza el llenguatge visual de l'Activitat 1 (mateix eix, mateixa línia de mitjana), de manera que les dues figures es llegeixen com una sola història.

- **Activitat que en surt.** Demanar que mesurin les barres amb el regle i comprovin que la mitjana de les llargades dona 0,57 i 2,57: connecta el dibuix amb el càlcul.